

2026

TRABAJO DE LABORATORIO N°2

Redes Locales basadas en estándares IEEE 802.11
Configuración de conmutación WLAN con AP (Bridge-Capa 2)
y AP (Router-Capa 3) y prácticas básicas de seguridad de
redes Wireless

En este TL2 puntualmente, el AP es un Linksys WRT300N, y podés usarlo de dos formas distintas según qué puerto conectés:

- **Modo Bridge (Capa 2):** usás los 4 puertos del "Switch LAN". Ahí el AP se comporta como un switch más: une el segmento cableado LAN VENTAS y el segmento WLAN en la misma red IP, sin rutear nada. Es lo que armaste en LAN VENTAS (200.200.200.0/24 tanto para el cable como para el WiFi).
- **Modo Router (Capa 3):** usás el puerto "Internet". Ahí el AP sí rutea, porque conecta dos redes IP distintas: la red WLAN que él mismo genera (con su propio rango) y la red LAN a la que se conecta por ese puerto. Es lo que vas a armar en la Segunda Parte, entre LAN Central (WLAN, 172.17.17.0/24) y LAN Seguridad (192.192.192.0/24).

Por eso conviven **dos gateways** en la misma red 200.200.200.0/24:

- **Gateway1 = 200.200.200.253** (el propio AP): se lo asignás a los equipos que sólo necesitan hablar dentro de LAN VENTAS (no importa si de verdad rutea o no, porque nunca van a salir de esa red).
- **Gateway2 = 200.200.200.254** (router Remoto): se lo asignás a los equipos que sí necesitan llegar a las LAN remotas (Depósito, Central, Seguridad), porque es el único que realmente rutea.

200.200.200.240 es la única IP estática libre del rango 240-252 que usa un solo host asignado a Contador (usá otra libre, ej. 241 o 243, si el docente ya asignó 240 a otro equipo — revisá que no se pise con WAN_Admin).

El **DHCP del AP no rutea**: los hosts con IP dinámica (VENTAS_Admin, Vendedor_1) solo se comunican dentro de LAN VENTAS. Si probás **tracert 195.195.195.195** desde ellos, va a fallar o quedarse en el propio gateway — es el punto que pide "analizar" en 7.7.1/7.7.2.

El SSID queda oculto (**Broadcast: Disabled**), así que en las laptops inalámbricas tenés que tipear el SSID a mano (**WirelessBridge**), no vas a poder "buscarlo" en una lista.

7. Tareas

PRIMERA PARTE - CONFIGURACIÓN DE LAN VENTAS

7.2. Conectar los dispositivos en el armado de la red del diagrama que representa el caso de estudio

- Conectar WAN_Admin y Contador al Switch Ventas con cable UTP derecho (PC-switch).
- Conectar el Switch Ventas a uno de los 4 puertos del Switch LAN del AP con cable cruzado (ambos son switches, mismo rol).
- Para acceder por consola al AP o al switch, usar el cable de consola (celeste) desde el puerto RS232 de una PC.

7.4. Datos

Los routers Remoto y Local se encuentran configurados y el enlace WAN funciona con la red IP 132.248.0.0/16.

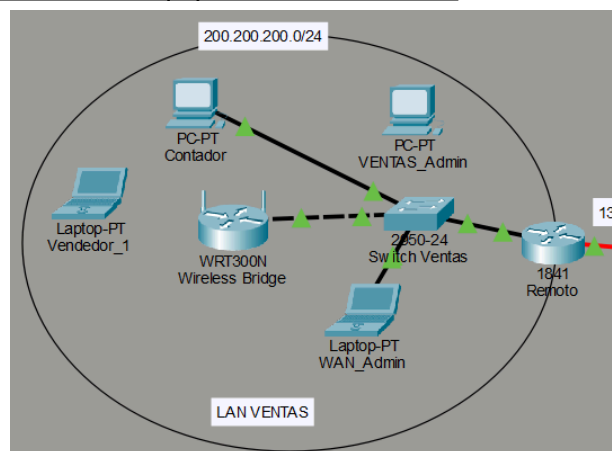
Las LAN DEPÓSITO Y SEGURIDAD se encuentran configuradas y funcionan correctamente.

Direccionamiento IP:

- IP estáticas en toda la red: 200.200.200.240...252 / 24
- Gateway2: 200.200.200.254/24 (router Remoto)
- DHCP en AP: 200.200.200.100...107 / 24
- Gateway1: 200.200.200.253/24 (Access Point)

7.5. Configure la Laptop WAN_Admin con IP estática y Gateway2

7.5.1. Conecte correctamente el equipo al Switch Ventas.



7.5.2. Configure el direccionamiento estático dado para que puede comunicarse con las LAN remotas:

IP Configuration	
☒ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	200.200.200.240
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	200.200.200.254
DNS Server	0.0.0.0

7.5.3. Desde la Laptop (Desktop / Command Prompt) pruebe con tracert 195.195.195.195 la comunicación exitosa con el Server Pedidos.

C:\> tracert 195.195.195.195

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 195.195.195.195

Tracing route to 195.195.195.195 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    200.200.200.254
  1  11 ms   0 ms    0 ms    132.248.204.2
  2  1 ms    0 ms    0 ms    195.195.195.195
  3  *        1 ms    1 ms    195.195.195.195

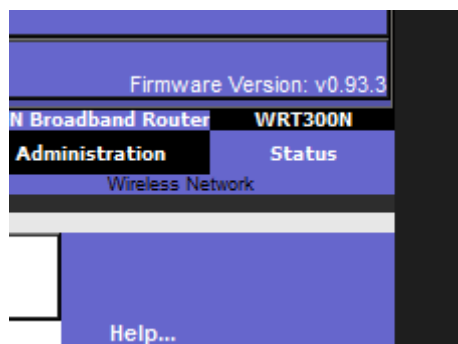
Trace complete.
```

Debería completar en 3 saltos: 200.200.200.254 → 132.248.204.2 → 195.195.195.195. Gateway2 (router Remoto) porque esta laptop necesita llegar a las LAN remotas.

7.6. Aplique una buena práctica de seguridad de dispositivos de red, consistente en revisar y actualizar el firmware del dispositivo:

7.6.1. Revise la última versión disponible y estable del dispositivo en el sitio de su fabricante: <https://www.linksys.com/ar/support-article?articleNum=148584>

7.6.2. Consulte la versión instalada en el AP:



v0.93.3

El link específico que da la guía (articleNum=148584) ya no existe — redirige a la home de Linksys, probablemente porque el WRT300N es un equipo descontinuado hace muchos años.

<https://drivers.softpedia.com/get/Router-Switch-Access-Point/Linksys/Linksys-WRT300N-Router-Firmware-0933.shtml>

Se confirma que es el último.

7.7. Configure el AP como bridge entre el segmento WLAN y el LAN en base a la siguiente información:

- Utilice el Manual del Usuario del AP WRT300N.
- Todos los segmentos WLAN y LAN pertenecen a la misma red IP (200.200.200.0/24)
- Utilice asignación dinámica IP en el AP con DHCP para hasta 8 hosts que no requieran enrutamiento hacia la LAN Local, cualquiera sea el segmento.
- Configure solamente VENTAS_Admin y Vendedor_1.

- Utilice asignación estática IP para hosts que deban comunicarse con la LAN Central o Depósito, cualquiera sea el segmento.
- Configure solamente WAN_Admin y Contador.
- Seguridad WLAN: utilice las principales prácticas recomendadas según <https://www.linksys.com/us/support-article?articleNum=136993> y la [guia-deseguridad-en-redes-wifi.pdf](#) del INCIBE.
- Datos para LAN VENTAS
 - Modo: WPA2 PSK
 - Cifrado: AES
 - Password Autenticación: C1sc0.4r
 - Renegociación de Password cada 3600 seg.
 - Canal: 7
 - Desactivación del SSID

Como el AP actúa de **bridge** (switch), cable y WiFi son **la misma red IP** — no hay ningún router en el medio. Por eso, dentro de esa única red 200.200.200.0/24, hay que repartir los equipos en dos grupos según **qué necesitan hacer**, no según si son cableados o inalámbricos:

A	Solo hablar dentro de LAN VENTAS	Dinámica (DHCP)	VENTAS_Admin, Vendedor_1
B	Llegar a LAN Central/Depósito	Estática + Gateway correcto	WAN_Admin, Contador

Gateway por defecto: cuando configurás el DHCP Server en el AP, el propio AP se asigna a sí mismo como gateway (200.200.200.253 = Gateway1). Es automático: no lo tenés que tipear en ningún lado, el AP se lo entrega a los clientes DHCP junto con la IP.

7.7.1 — Grupo con IP dinámica (VENTAS_Admin, Vendedor_1)

Gateway por defecto: cuando configurás el DHCP Server en el AP, el propio **AP se asigna a sí mismo como gateway** (200.200.200.253 = Gateway1). Es automático: no lo tenés que tipear en ningún lado, el AP se lo entrega a los clientes DHCP junto con la IP.

¿Funciona? Sí, para lo que necesitan estos dos equipos — comunicarse *dentro* de LAN VENTAS (ping/tracert entre ellos y con WAN_Admin/Contador).

Pero si desde VENTAS_Admin o Vendedor_1 probás **tracert 195.195.195.195** (Server Pedidos, en LAN Depósito), **va a fallar o quedarse colgado**. ¿Por qué? Porque el AP en modo Bridge **no rutea** — es un switch, no un router. Que su IP figure como "gateway" no significa que sepa reenviar paquetes a otra red.

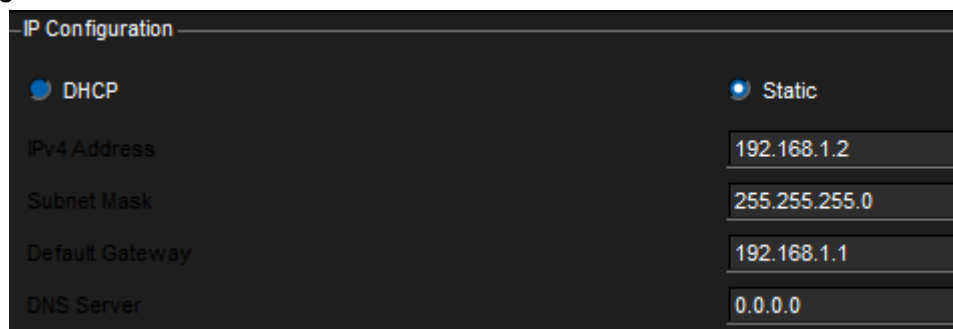
Comparación pedida: si le cambiás manualmente el gateway a uno de estos equipos por **200.200.200.254** (router Remoto), vas a ver que **ahora sí llega** a las LAN remotas. Esto demuestra el punto clave: la capacidad de salir a otra red no depende de si el equipo es cableado o WiFi, sino de si el gateway configurado es un dispositivo que **realmente rutea**.

7.7.2 — Grupo con IP estática (WAN_Admin, Contador)

Gateway por defecto: acá no hay "asignación automática" (es estático, lo escribís vos), pero el valor correcto — el mismo que ya usaste en WAN_Admin en el punto 7.5 — es **200.200.200.254** (router Remoto), porque estos equipos sí necesitan salir de LAN VENTAS (Contador necesita FTP al Server Pedidos, WAN_Admin necesita llegar a las LAN remotas).

Comparación pedida: si le pusieras a Contador el gateway **200.200.200.253** (el AP) en lugar de **.254**, el **ftp 195.195.195.195** **fallaría** (timeout), por la misma razón que arriba: el AP no rutea.

7.7.3. Acceda al AP Wireless Bridge conectando la PC VENTAS Admin al Switch LAN del AP, configurando:

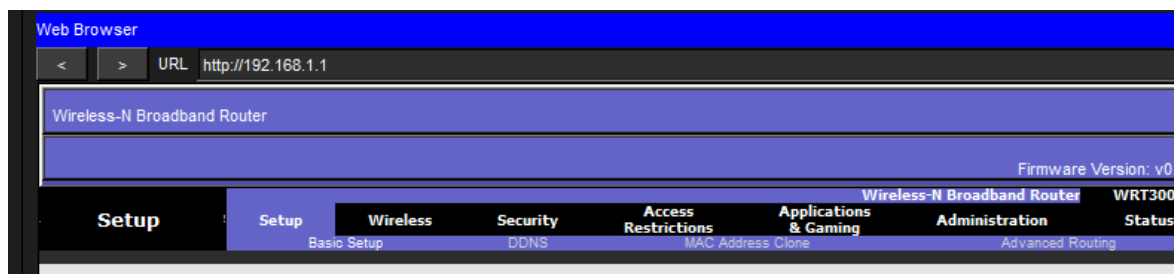


IP Configuration	
☒ DHCP	☐ Static
IPv4 Address	192.168.1.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0

7.7.4. Luego utilice el browser de la PC para comunicarse con la IP 192.168.1.1.

Usuario: admin

Contraseña: admin



7.7.5. Siga las instrucciones de la Guía para configurar los siguientes datos:

- Asigne la IP 200.200.200.253/24 y grabe la configuración (la PC se debería desconectar con ese cambio, aunque el simulador no siempre lo hace).

Se desconectó. La PC se puede desconectar porque cambió de red; es esperado.

- b. Vuelva a modificar la configuración de la Dirección IP de la PC VENTAS_Admin para asignarle (transitoriamente) una IP estática en esa red y comuníquese con el AP mediante el browser con los nuevos datos.

Configuration	Value
Mode	Static
IPv4 Address	200.200.200.241
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0

Cambiar la IP de VENTAS_Admin a una estática transitoria dentro de 200.200.200.0/24 (por ejemplo 200.200.200.241) para poder volver a entrar al AP en <http://200.200.200.253>.

- c. Realice la configuración del AP como servidor DHCP 200.200.200.100 con hasta 8 direcciones IP asignable

En DHCP Server Settings:

- DHCP Server = Enabled,
- Start IP Address 200.200.200.100,
- Maximum number of users = 8
- (rango resultante: .100 a .107).

Setting	Value
DHCP Server	Enabled
Start IP Address	200.200.200.100
Maximum number of Users	8
IP Address Range	200.200.200.100 - 107

- d. Realice la configuración básica de Wireless y desactivación del SSID

Setting	Value
Network Mode	Mixed
Network Name (SSID)	WirelessBridge
Radio Band	Auto
Wide Channel	Auto
Standard Channel	7 - 2.442GHz
SSID Broadcast	Disabled

e. Incorpore medidas de seguridad WLAN

En Wireless → Wireless Security:

- Security Mode = WPA2 Personal,
- Encryption = AES,
- Passphrase = C1sc0.4r,
- Key Renewal = 3600 segundos.

Guardar los cambios y grabar la configuración del AP.

The screenshot shows the 'Wireless Security' configuration page. The top navigation bar includes 'Wireless', 'Setup', 'Wireless', 'Security', 'Access Restrictions', 'Applications & Gaming', and 'Admin'. Below this, there are sub-tabs: 'Basic Wireless Settings', 'Wireless Security', 'Guest Network', and 'Wireless MAC Filter'. The 'Wireless Security' sub-tab is selected. The main content area is titled 'Wireless Security' and contains the following settings:

Security Mode:	WPA2 Personal
Encryption:	AES
Passphrase:	C1sc0.4r
Key Renewal:	3600 seconds

7.8. Modifique la configuración de la PC VENTAS_Admin para que reciba una IP dinámica del AP

7.8.1. Desconecte la PC del AP, conéctela ahora al Switch Ventas y complete la topología dada entre el AP y el Switch (utilice un cable cruzado, ya que ambos equipos cumplen el mismo rol en la red).

7.8.2. Configure la PC VENTAS_Admin para que reciba la asignación dinámica de IP.

VENTAS_Admin: En IP Configuration pasar a DHCP: debe recibir una IP entre .100 y .107 (gateway por defecto = el propio AP, 200.200.200.253, porque no necesita salir de la LAN).

The screenshot shows the 'IP Configuration' page. It has two radio buttons: 'DHCP' (selected) and 'Static'. Below the radio buttons are four input fields for IP configuration:

IPv4 Address	200.200.200.100
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	200.200.200.253
DNS Server	0.0.0.0

7.9. Configure la PC Contador con una IP estática disponible en la red

7.9.1. Conecte la PC Contador al Switch LAN del AP y configúrele una IP estática y el Gateway correspondiente para que encamine sus paquetes a la LAN DEPÓSITO.

Contador: conectarla al Switch LAN del AP con IP estática 200.200.200.242/24, gateway 200.200.200.254 (necesita llegar a Depósito).



IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	200.200.200.242
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	200.200.200.254
DNS Server	0.0.0.0

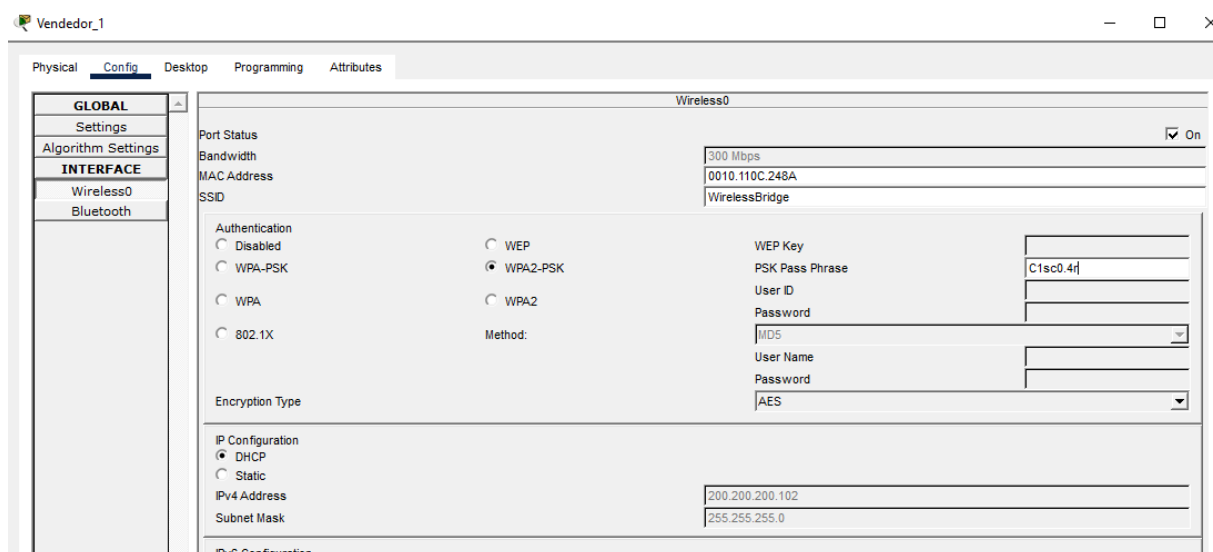
7.9.2. Compruebe que puede acceder por FTP al Server Pedidos

Verificar: ftp 195.195.195.195, usuario contador, password C1sc0s4f3..

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 195.195.195.195
Trying to connect...195.195.195.195
Connected to 195.195.195.195
220- Welcome to PT Ftp server
Username:contador
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

7.10. Configure la Laptop Vendedor_1 con una IP dinámica en el segmento WLAN

7.10.1. Configure los siguientes datos de direccionamiento, autenticación y cifrado:



Vendor_1

Physical Config Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

Wireless0

Bluetooth

Wireless0

Port Status ☒ On

Bandwidth 300 Mbps

MAC Address 0010.110C.248A

SSID WirelessBridge

Authentication

☐ Disabled

☐ WPA-PSK

☒ WPA2-PSK

☐ WPA

☐ 802.1X

Method:

WEP Key

PSK Pass Phrase C1sc0.4r

User ID

Password

MD5

User Name

Password

AES

Encryption Type

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

IPv4 Address 200.200.200.102

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

7.10.2. Pruebe la comunicación entre todos los equipos que se encuentran en la LAN VENTAS, utilizando las aplicaciones PING y TRACERT.

Todos los equipos deben comunicarse entre sí dentro de la LAN.

Probar dentro de la LAN:

- ping 200.200.200.240 (WAN_Admin),
- ping 200.200.200.242 (Contador),
- ping 200.200.200.100 (VENTAS_Admin).

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 200.200.200.240

Pinging 200.200.200.240 with 32 bytes of data:

Reply from 200.200.200.240: bytes=32 time=31ms TTL=128
Reply from 200.200.200.240: bytes=32 time=15ms TTL=128
Reply from 200.200.200.240: bytes=32 time=15ms TTL=128
Reply from 200.200.200.240: bytes=32 time=26ms TTL=128

Ping statistics for 200.200.200.240:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 15ms, Maximum = 31ms, Average = 21ms

C:\>ping 200.200.200.242

Pinging 200.200.200.242 with 32 bytes of data:

Reply from 200.200.200.242: bytes=32 time=37ms TTL=128
Reply from 200.200.200.242: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 200.200.200.242: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 200.200.200.242: bytes=32 time=16ms TTL=128

Ping statistics for 200.200.200.242:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 37ms, Average = 20ms

C:\>ping 200.200.200.100

Pinging 200.200.200.100 with 32 bytes of data:

Reply from 200.200.200.100: bytes=32 time=31ms TTL=128
Reply from 200.200.200.100: bytes=32 time=24ms TTL=128
Reply from 200.200.200.100: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 200.200.200.100: bytes=32 time=24ms TTL=128

Ping statistics for 200.200.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 31ms, Average = 23ms
```

```
C:\>tracert 200.200.200.254

Tracing route to 200.200.200.254 over a maximum of 30 hops:

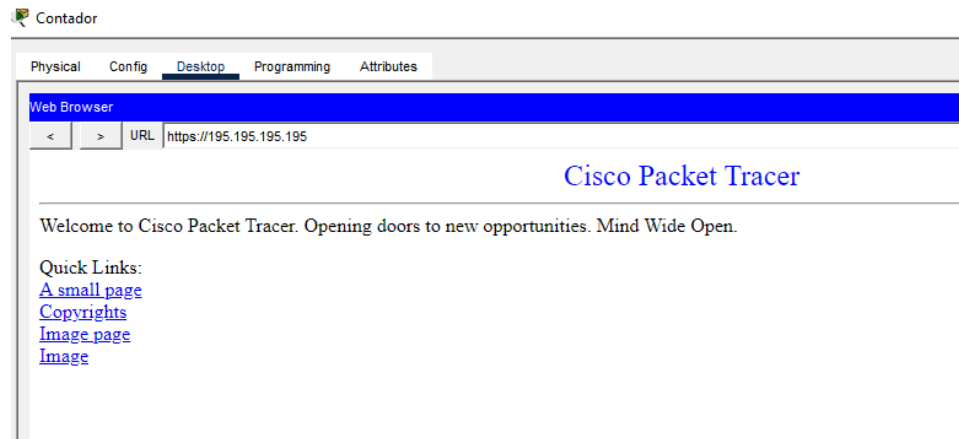
  1  30 ms    12 ms    16 ms    200.200.200.254

Trace complete.

C:\>
```

Aquellos que encaminan paquetes hacia las LAN remotas, al menos deben verificar la comunicación con el Server Pedidos.

Los que rutean hacia afuera (WAN_Admin, Contador) verificar
tracert 195.195.195.195
https://195.195.195.195 (HTTPS al Server Pedidos).



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 195.195.195.195

Tracing route to 195.195.195.195 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      200.200.200.254
  2  0 ms      0 ms      0 ms      132.248.204.2
  3  4 ms      0 ms      0 ms      195.195.195.195

Trace complete.

C:\>|
```

SEGUNDA PARTE - CONFIGURACIÓN DE LAN CENTRAL

7.11. Datos

La comunicación entre las LAN SEGURIDAD y DEPÓSITO funciona correctamente.
Verifíquelo desde la Laptop CSIRT:

tracert 195.195.195.195

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 195.195.195.195

Tracing route to 195.195.195.195 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.192.192.254
  2  0 ms      0 ms      0 ms      195.195.195.195

Trace complete.

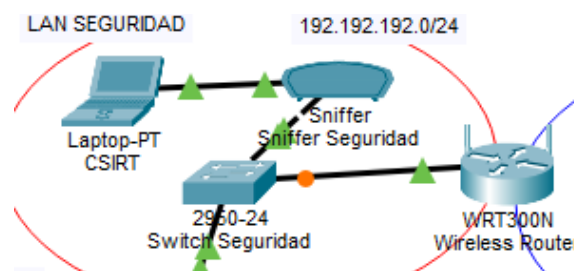
C:\>
```

Direccionamiento IP:

- AP como Router en la red SEGURIDAD: 192.192.192.253 / 24
- Gateway 1: 192.192.192.254 / 24 (router Local)
- DHCP en AP Wireless Router: 172.17.17.1 / 24 con asignación de hasta 5 hosts (Gerente 1 y Gerente 2)

7.12. Configure el AP como router entre la LAN Central (segmento WLAN) y la LAN Seguridad (segmento LAN).

7.12.1. Conecte el puerto Internet del AP Router al Switch Seguridad, utilizando un cable derecho (los equipos cumplen funciones distintas en la red).



7.12.2. Mediante la interfaz gráfica del simulador, configure para el AP Router el direccionamiento estático dentro de la LAN Seguridad y active el servicio DHCP para el segmento IP WLAN Administración de la red: 172.17.17.0/24, con asignación dinámica DHCP hasta 5 hosts.

Internet Setup	
Internet Connection type	Static IP
Internet IP Address:	192 . 192 . 192 . 253
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default Gateway:	192 . 192 . 192 . 254
DNS 1:	0 . 0 . 0 . 0
DNS 2 (Optional):	0 . 0 . 0 . 0
DNS 3 (Optional):	0 . 0 . 0 . 0
Optional Settings (required by some internet service providers)	Host Name: Domain Name: MTU: Size: 1500
Network Setup	
Router IP	IP Address: 172 . 17 . 17 . 1 Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server Settings	DHCP Server: ☒ Enabled ☐ Disabled Start IP Address: 172.17.17. 10 Maximum number of Users: 5 IP Address Range: 172.17.17. 10 - 14

7.12.3. Configure los siguientes parámetros básicos Wireless:

The screenshot shows the 'Wireless' configuration page with the 'Basic Wireless Settings' tab selected. The settings are as follows:

Parameter	Value
Network Mode:	Mixed
Network Name (SSID):	WirelessAP_Router
Radio Band:	Auto
Wide Channel:	Auto
Standard Channel:	8 - 2.447GHz
SSID Broadcast:	☐ Enabled ☒ Disabled

7.12.4. Active la Seguridad WLAN:

Modo: WPA2 Personal

Cifrado: AES

Password Autenticación: FR84.U7n

The screenshot shows the 'Wireless Security' configuration page. The settings are as follows:

Parameter	Value
Security Mode:	WPA2 Personal
Encryption:	AES
Passphrase:	FR84.U7n
Key Renewal:	3600 seconds

7.12.5. Por similitud a la LAN VENTAS, configure el direccionamiento dinámico y la seguridad de la WLAN CENTRAL para los equipos de los Gerentes.

The screenshot shows the 'Wireless0' configuration page. The settings are as follows:

Parameter	Value
Port Status	☒ On
Bandwidth	300 Mbps
MAC Address	0030.F28A.AA47
SSID	WirelessAP_Router
Authentication	☐ Disabled ☒ WPA2-PSK
WEP Key	FR84.U7n
PSK Pass Phrase	FR84.U7n
User ID	
Password	
Method	WPA2
Encryption Type	AES

7.12.6. Compruebe el funcionamiento correcto de la comunicación entre los Gerentes y de ellos el enrutamiento hacia la LAN DEPÓSITO.

```
C:\>tracert 195.195.195.195

Tracing route to 195.195.195.195 over a maximum of 30 hops:

  1  20 ms    8 ms     10 ms    172.17.17.1
  2  *         *         *         Request timed out.
  3  4 ms     8 ms     5 ms     195.195.195.195

Trace complete.

C:\>
```